



CENTRIFUGEUSE HUMAINE

Compétences :

- ☐ Ecrire le vecteur position, vitesse d'un point d'un solide
- ☐ Ecrire le vecteur accélération d'un point d'un solide.

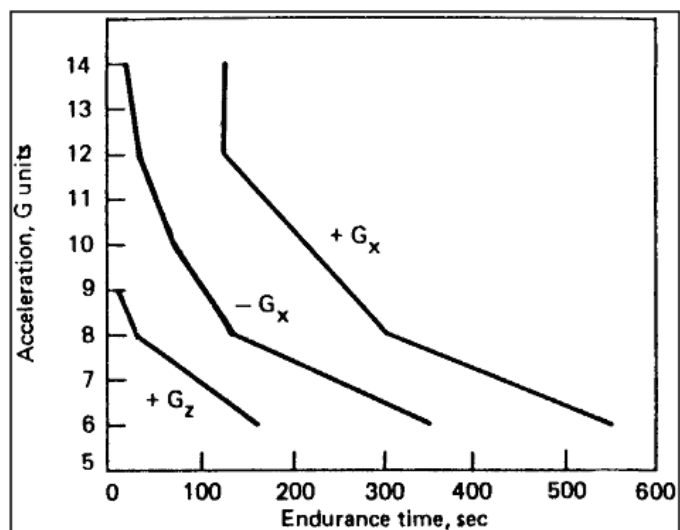
Les performances des avions de combat modernes permettent d'atteindre des niveaux d'accélération très élevés, qui peuvent conduire à la perte de conscience du pilote.

Pour améliorer la résistance humaine aux fortes accélérations, la centrifugeuse constitue un moyen d'essai indispensable pour la recherche médicale afin d'étudier l'effet des fortes accélérations (10 g) sur le corps humain et de développer de nouveaux systèmes (combinaison anti-g, commande vocale, son 3D...) Elles sont utilisées d'autre part pour l'entraînement des pilotes afin d'augmenter par des exercices de contraction musculaire et de respiration leur tolérance aux fortes accélérations.

Objectif : L'étude cinématique permettra de valider l'utilisation de cette centrifugeuse pour simuler les accélérations effectivement subies par le pilote dans son avion. On s'attachera notamment à vérifier que l'accélération latérale est quasi nulle, cette accélération pouvant causer des dommages corporels irréversibles au pilote.

Linear Acceleration Limits for Pre-Conditioned and Suitably Restrained Crewmembers

Reference: [78](#), p. 1-164; NASA-STD-3000 51

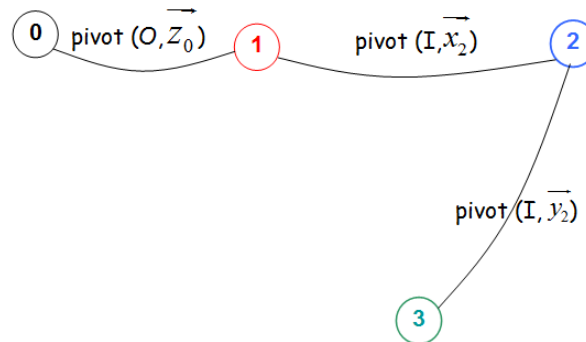




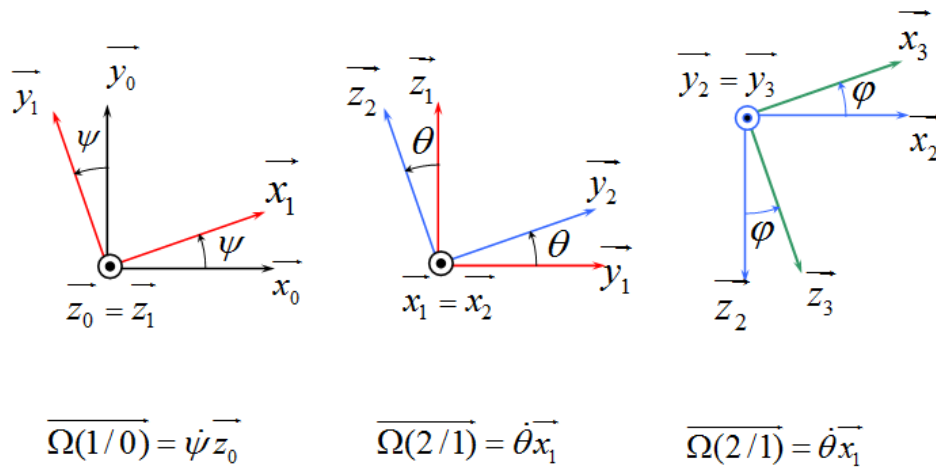
CENTRIFUGEUSE HUMAINE

ELEMENTS DE CORRIGE

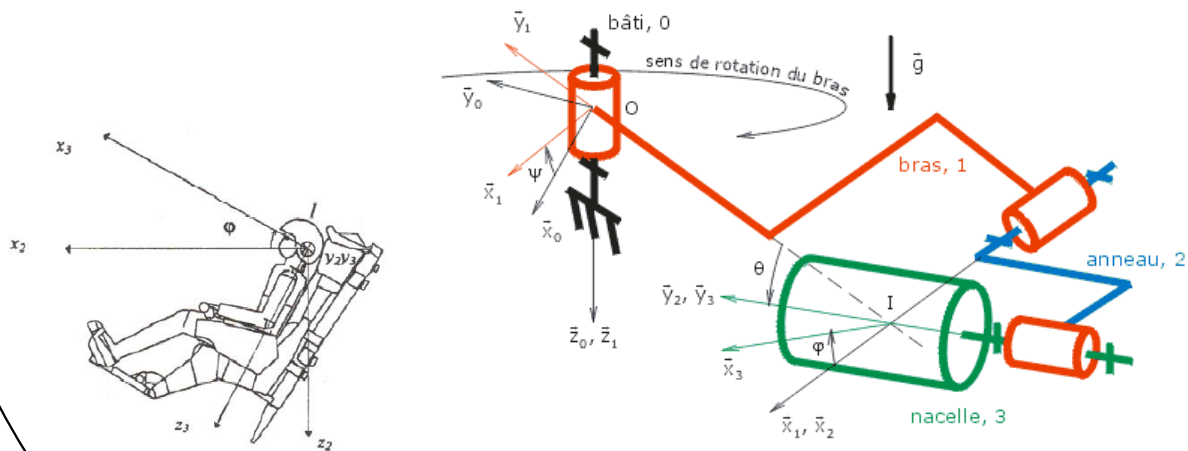
Question 1.



Question 2.



1 ANALYSE DU MODELE FOURNI



Question 1. Effectuer le graphe des liaisons du mécanisme

Question 2. Tracer les bases planes associées aux angles θ , ϕ , et ψ , et préciser les vecteurs rotation associés.

2 CALCUL DE L'ACCELERATION DU PILOTE :

C'est l'accélération ressentie au niveau de la tête du pilote qui est le paramètre important pour l'étude des phénomènes physiologiques. Pour simplifier les lois de commande de la centrifugeuse, on installe le siège pilote dans la nacelle de telle façon que le point I, centre de la tête du pilote se trouve aligné sur les axes de rotation des deux liaisons pivot bras/anneau et anneau/nacelle.

Ainsi : $\vec{IO} = R\vec{y}_1$

Question 3. Déterminer le vecteur vitesse $\vec{V}(I \in 3/0)$, vitesse du centre de la tête du pilote par rapport au référentiel fixe.

Question 4. Déterminer le vecteur accélération $\vec{A}(I \in 3/0)$.

Soit $\vec{G}(I \in 3/0) = \vec{A}(I \in 3/0) - \vec{g}$, le vecteur qui représente l'accélération ressentie par le pilote au cours de l'exercice. L'accélération de la pesanteur est telle que $\vec{g} = g\vec{z}_0$.

Question 5. Projeter le vecteur $\vec{G}(I \in 3/0)$ dans la base du repère (R_3) lié à la nacelle.

Les 3 composantes obtenues représentent :

- l'accélération longitudinale G_x , ressentie par le pilote dans les phases de freinage ou d'accélération de l'avion par exemple ;
- l'accélération latérale G_y , qui doit rester la plus faible possible car une accélération latérale de quelques g peut être mortelle ;
- l'accélération verticale G_z , pratiquement égale à l'accélération résultante. C'est à partir de cette composante, donnée dans les profils d'accélération d'entraînement des pilotes, que l'on commande la vitesse de rotation du bras.

Question 6. Donner une condition sur l'inclinaison de l'anneau θ , R et $\dot{\psi}$, pour que l'accélération latérale reste nulle. Quelles dispositions faut-il prévoir sur le système pour respecter cette condition ?

Question 3:

$$\vec{v}(I/R_0) = \frac{d}{dt} \vec{OI}_{R_0} = -\frac{d}{dt} R \vec{y}_1 = -R \frac{d}{dt} \vec{y}_1 = R \dot{\psi} \vec{x}_1$$

$$\frac{d\vec{y}_1}{dt} = \frac{d\vec{y}_1}{dt} + \vec{\Omega}(I/R_0) \wedge \vec{y}_1 = \vec{0} + \dot{\psi} \vec{y}_1 \wedge \vec{y}_1 = -\dot{\psi} \vec{x}_1$$

Question 4:

$$\vec{r}(I/R_0) = \frac{d}{dt} \vec{r}(I/R_0)_{R_0} = \frac{d}{dt} (R \dot{\psi} \vec{x}_1)_{R_0} = R \ddot{\psi} \vec{x}_1 + R \dot{\psi} \frac{d\vec{x}_1}{dt} = R \ddot{\psi} \vec{x}_1 + R \dot{\psi}^2 \vec{y}_1$$

$$\frac{d\vec{x}_1}{dt} = \frac{d\vec{x}_1}{dt} + \dot{\psi} \vec{y}_1 \wedge \vec{x}_1 = \dot{\psi} \vec{y}_1$$

Question 5:

$$\vec{G}(I/R_0) = R \ddot{\psi} \vec{x}_1 + R \dot{\psi}^2 \vec{y}_1 - g \vec{z}_0$$

$$\vec{x}_1 = \vec{x}_2 = \cos \varphi \vec{x}_3 + \sin \varphi \vec{z}_3$$

$$\vec{y}_1 = \cos \theta \vec{y}_2 - \sin \theta \vec{z}_2 = \cos \theta \vec{y}_3 - \sin \theta (\cos \varphi \vec{z}_3 - \sin \varphi \vec{x}_3)$$

$$\vec{z}_0 = \vec{z}_1 = \cos \theta \vec{z}_2 + \sin \theta \vec{y}_2 = \cos \theta (\cos \varphi \vec{z}_3 - \sin \varphi \vec{x}_3) + \sin \theta \vec{y}_3$$

$$\begin{cases} G_x = g \cos \theta \sin \varphi + R \ddot{\psi} \cos \varphi + R \dot{\psi}^2 \sin \theta \sin \varphi \\ G_y = -g \sin \theta + R \dot{\psi}^2 \cos \theta \\ G_z = -g \cos \theta \cos \varphi + R \ddot{\psi} \sin \varphi - R \dot{\psi}^2 \sin \theta \cos \varphi \end{cases}$$

Question 6:

$$G_y = 0 \Leftrightarrow R \dot{\psi}^2 \cos \theta - g \sin \theta = 0$$

$$\Leftrightarrow R \dot{\psi}^2 \cos \theta = g \sin \theta$$

$$\Leftrightarrow \tan \theta = \frac{R \dot{\psi}^2}{g}$$

$$\Leftrightarrow \theta = \arctan\left(\frac{R \dot{\psi}^2}{g}\right)$$

Question 3.

Question 4. Par dérivation vectorielle, on obtient :

$$\overrightarrow{A(I \in 3/0)} = R\ddot{\psi}\overrightarrow{x_1} + R\dot{\psi}^2\overrightarrow{y_1}$$

$$\overrightarrow{G(I \in 3/0)} = \underbrace{-g\overrightarrow{z_0}}_{\text{accélération de la pesanteur}} + \underbrace{R\ddot{\psi}\overrightarrow{x_1} + R\dot{\psi}^2\overrightarrow{y_1}}_{\text{- accélération de la tête du pilote / R0}}$$

Question 5.

$$\overrightarrow{x_1} = \overrightarrow{x_2} = \cos \varphi \overrightarrow{x_3} + \sin \varphi \overrightarrow{z_3}$$

$$\overrightarrow{y_1} = \cos \theta \overrightarrow{y_2} - \sin \theta \overrightarrow{z_2} = \cos \theta \overrightarrow{y_3} - \sin \theta (\cos \varphi \overrightarrow{z_3} - \sin \varphi \overrightarrow{x_3})$$

$$\overrightarrow{z_0} = \overrightarrow{z_1} = \cos \theta \overrightarrow{z_2} + \sin \theta \overrightarrow{y_2} = \cos \theta (\cos \varphi \overrightarrow{z_3} - \sin \varphi \overrightarrow{x_3}) + \sin \theta \overrightarrow{y_3}$$

$$\begin{cases} G_x = g \cos \theta \sin \varphi + R\ddot{\psi} \cos \varphi + R\dot{\psi}^2 \sin \theta \sin \varphi \\ G_y = -g \sin \theta + R\dot{\psi}^2 \cos \theta \\ G_z = -g \cos \theta \cos \varphi + R\ddot{\psi} \sin \varphi - R\dot{\psi}^2 \sin \theta \cos \varphi \end{cases}$$

Question 6.

$$G_y = 0$$

$$\longleftrightarrow g \sin \theta - R\dot{\psi}^2 \cos \theta = 0$$

$$\longleftrightarrow \tan \theta = \frac{R\dot{\psi}^2}{g}$$

Il faut donc asservir l'angle θ à la vitesse de rotation.